

Définition des Requêtes Redis

Question Métier	Access Pattern Concret	Fréquence	Criticité	Notes
Un utilisateur existe-t-il ?	EXISTS user:{username}	Très haute (à chaque login/register)	Critique	Appelé avant chaque création de compte
Authentifier un utilisateur	HGETALL user:{username} → comparer hash password	Haute (à chaque connexion)	Critique	SHA-256 comparé côté Python
Créer un utilisateur	HSET user:{username} {fields} SADD users {username}	Basse (une fois par user)	Important	Relation bidirectionnelle avec forums
Créer un forum	INCR forum:id:counter HSET forum:{id} {fields} SADD forums {id} SADD user:{creator}:forums {id}	Basse (à la demande)	Important	ID auto-incrémenté + relation user↔forum
Lister tous les forums	SMEMBERS forums → HGETALL forum:{id} pour chaque → LLEN forum:{id}:posts	Haute (page d'accueil)	Élevé	N+1 queries — acceptable pour petits volumes
Afficher un forum	HGETALL forum:{id} HINCRBY forum:{id} nb_visite 1	Haute (à chaque visite)	Élevé	Visite incrémentée atomiquement
Récupérer les posts d'un forum	LRANGE forum:{id}:posts 0 -1 → HGETALL post:{pid} pour chaque	Haute (à chaque ouverture forum)	Élevé	Liste ordonnée par insertion (LPUSH)
Créer un post	INCR post:id:counter HSET post:{id} {fields} LPUSH forum:{fid}:posts {id} SADD user:{author}:posts {id}	Moyenne (action utilisateur)	Important	Relation post↔forum et post↔user
Liker / Unliker un post	SISMEMBER post:{id}:likers {user} SADD / SREM post:{id}:likers {user} HINCRBY post:{id} likes ±1	Moyenne (action utilisateur)	Important	Toggle atomique, 1 like par user garanti
Vérifier si un post est liké	SISMEMBER post:{id}:likers {username}	Haute (à chaque affichage post)	Normal	Appelé pour chaque post à l'affichage
Forums créés par un user	SMEMBERS user:{username}:forums → HGETALL forum:{fid} pour chaque	Basse (profil user)	Normal	Relation explicite stockée à la création
Posts d'un user	SMEMBERS user:{username}:posts	Basse (profil user)	Normal	Historique des publications d'un user

Modélisation Redis

Clé Redis	Type Redis	Contenu / Champs	Opération Principale	Relation	Exemple
user:{username}	Hash	username, password (sha256)	HSET / HGETALL	→ forums, posts	user:jean
users	Set	Liste de tous les usernames	SADD / SMEMBERS	—	users
user:{username}:forums	Set	IDs des forums créés par ce user	SADD / SMEMBERS	→ forum:{id}	user:jean:forums
user:{username}:posts	Set	IDs des posts de ce user	SADD / SMEMBERS	→ post:{id}	user:jean:posts
forum:id:counter	String	Compteur auto-incrémenté	INCR	—	forum:id:counter
forum:{id}	Hash	id, name, creator, nb_visite	HSET / HGETALL HINCRBY	→ user:{creator}	forum:1
forums	Set	IDs de tous les forums	SADD / SMEMBERS	→ forum:{id}	forums
forum:{id}:posts	List	IDs des posts (ordre d'insertion)	LPUSH / LRANGE LLEN	→ post:{id}	forum:1:posts
post:id:counter	String	Compteur auto-incrémenté	INCR	—	post:id:counter
post:{id}	Hash	id, content, author, likes, forum_id	HSET / HGETALL HINCRBY	→ user:{author} → forum:{id}	post:42
post:{id}:likers	Set	Usernames ayant liké ce post	SADD / SREM SISMEMBER	→ user:{username}	post:42:likers